



Modul: Wissenschaftliches Arbeiten

Wissenschaftliches Arbeiten

SL [Lecture Notes]

Prof. Dr. Christin SCHMIDT

HTW Berlin, FB4, SG AI

Verwertungsrechte: keine außerhalb des Moduls



Rückblick letzte Vorlesung

Nach dieser Lehrveranstaltung kennen Studierende idealerweise:

- Den inhaltlichen Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit
- Unterschiedliche Typen und Arten wissenschaftlicher Arbeiten
- Den formalen Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten
- Bestandteile/Gestaltungsbereiche wissenschaftlicher Arbeiten
- Praktische Hinweise zu notwendigen Entscheidungen beim Erstellen einer wissenschaftlichen Arbeit
- Praktische Hinweise zu Satzspiegel, Schriftart, Schriftgröße und Zeilenabstand, Textgestaltung und Seitennummerierung, Deckblatt und Einband, Sperrvermerk, Inhaltsübersicht und Inhaltsverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis, Sonstige Verzeichnisse, Textteil, Fußnoten, Literatur- und Quellenverzeichnisse, Sachindex, Zusammenfassung, Ehrenwörtliche oder eidesstattliche Versicherung
- Bewertungskriterien wissenschaftlicher Arbeiten
- Die Bedeutung von Verwertungsrechten



Lehr-/Lernziele

Nach dieser Lehrveranstaltung kennen Studierende idealerweise:

- Allgemeine Empfehlungen für das wissenschaftliche Arbeiten
- Methoden und Tipps zum Handwerkszeug
 - » Recherchieren, Ordnen, Lesen, Exzerpieren
 - » Zitieren
 - » Wissenschaftlich schreiben
 - Kriterien für eine wissenschaftliche Schreibweise
 - Der Schreibprozess
 - Inhalte visualisieren (Auszug)
 - Schreibblockaden überwinden



Empfehlungen für das wissenschaftliche Arbeiten

vgl. Narr, in: Franck und Stary [2013:23-32]

- Gehen Sie stets von einem Problem aus
 - » Ziel: Probleme im Fachgebiet identifizieren (keine unhandbaren „Problemgewusel“)
 - » Techniken: Querlesen
 - Um was geht es?
 - Wie hängt das potenzielle Problem mit anderen Themen zusammen?
- Problem bearbeitbar machen: Klare Fragestellung formulieren
- Bleiben Sie sprachlich als Subjekt erkennbar: Teilen Sie anderen kritisch mit, was Sie tun, aber bleiben Sie bescheiden und gehen Sie nicht von Allwissenheit aus; dies ist meist nur ein Anzeichen für (Selbst-)überschätzung
- Stellen Sie Ihr individuelles Tun in Zusammenhänge



Empfehlungen für das wissenschaftliche Arbeiten

vgl. Narr, in: Franck und Stary [2013:23-32]

- Voraussetzung prüfen, Voraussetzungen offenlegen
 - » Von welchen Voraussetzungen gingen Dritte bei ähnlichen Problemen / Fragestellungen aus?
 - » Sind diese aufgedeckt? Wie wurden abstrakte Begriffe gewonnen/definiert?
- Strukturieren Sie Ihre Arbeit
- Trennen Sie Beschreibung und Analyse
- Entwickeln Sie einen praxisorientierten und praxiskritischen Blick
 - » Sie sollen im Stande sein, Theorie (Bildung) vor Praxis (Ausbildung) zu setzen und allzu schrecklichen Vereinfachungen und Vereinfacher(inn)en entgegen zu arbeiten
- Kein Imponiergehabe beim „Stand der Literatur“
 - » Verzichten Sie auf name-dropping mit bloßem Verweis auf (z.Zt.) populäre, aber vielleicht nicht adäquate Quellen



Empfehlungen für das wissenschaftliche Arbeiten

vgl. Narr, in: Franck und Stary [2013:23-32]

- Fassen Sie erweiternd zusammen (Kritische Reflexion am Schluss)
 - » Was haben Sie durch Beantwortung Ihrer Fragestellung im Kontext der Problemstellung herausgefunden?
 - » Warum haben Sie etwas (nicht) herausgefunden: war eine / Ihre Methode richtig / nicht richtig?
- Abstand gewinnen
 - » Wenn Ihre Arbeit erstellt ist, lassen Sie diese einige Tage ruhen
 - » Danach:
 - Erneutes präzises Lesen
 - Korrektur



Wissenschaftliches Arbeiten

- Das Handwerkszeug beherrschen
- Recherchieren, Ordnen, Lesen, Zitieren
- Wissenschaftlich schreiben
- Schreiben einer Arbeit
- Forschungsmethoden



„Handwerkszeug“

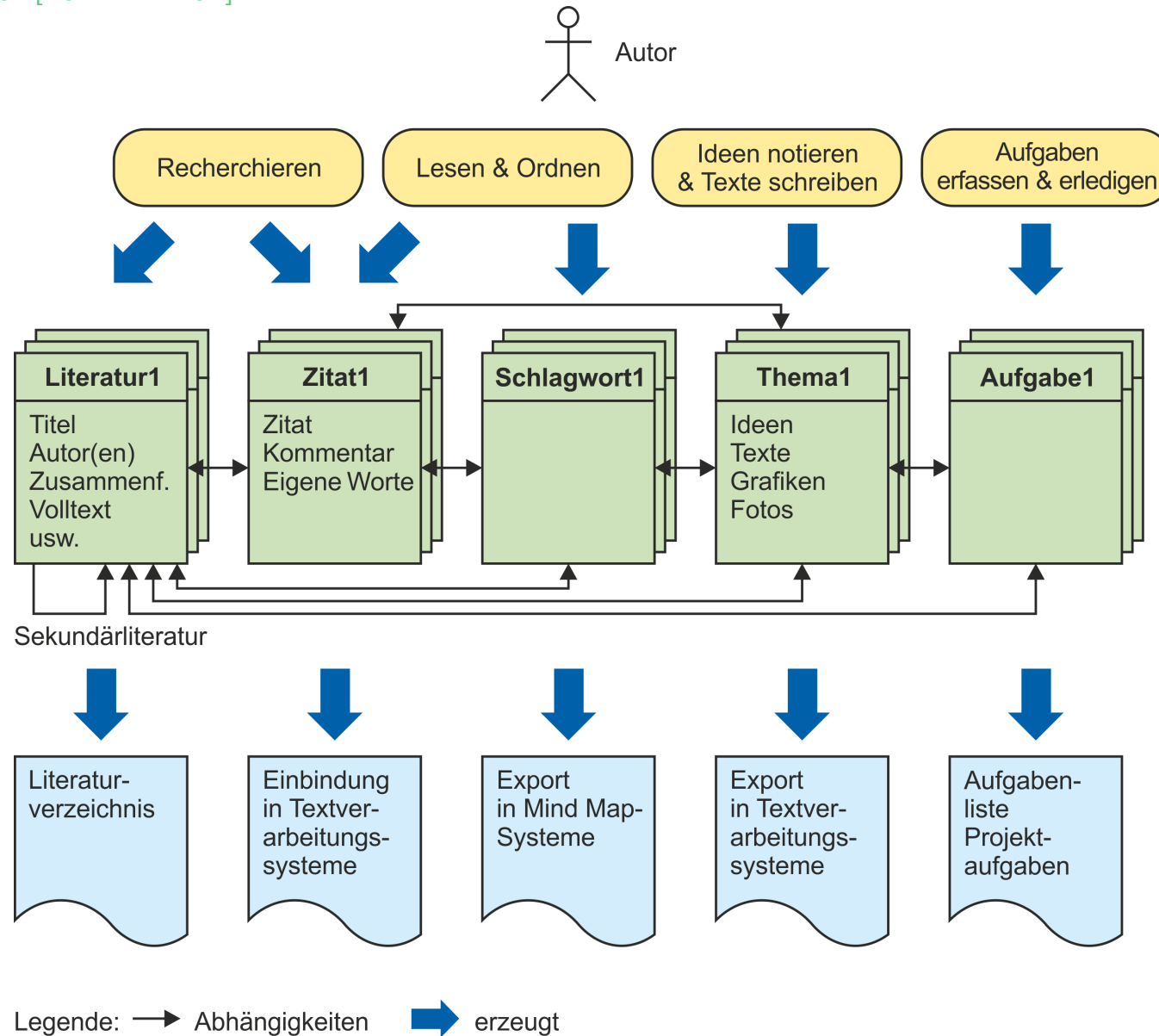
Zum wissenschaftlichen „Handwerkszeug“ gehören ein Computer und die entsprechende Software. Besonders hilfreich erscheinen:

- Literaturverwaltungssysteme
Vertiefung vgl. z.B. Balzert et al. [2011:144-164]
- Mindmap-Programme
Vertiefung vgl. z.B. Balzert et al. [2011:144-164]
- Software für die Aufgaben- und Projektplanung
Vertiefung vgl. Lecture Notes „Projektmanagement“
- Software für die Texterfassung und die Einbindung von Grafiken, Bildern und Bildschirmabzügen
Vertiefung vgl. z.B. Balzert et al. [2011:144-164]



„Handwerkszeug“: Literaturverwaltungssysteme

vgl. Balzert et al. [2011:144-164]

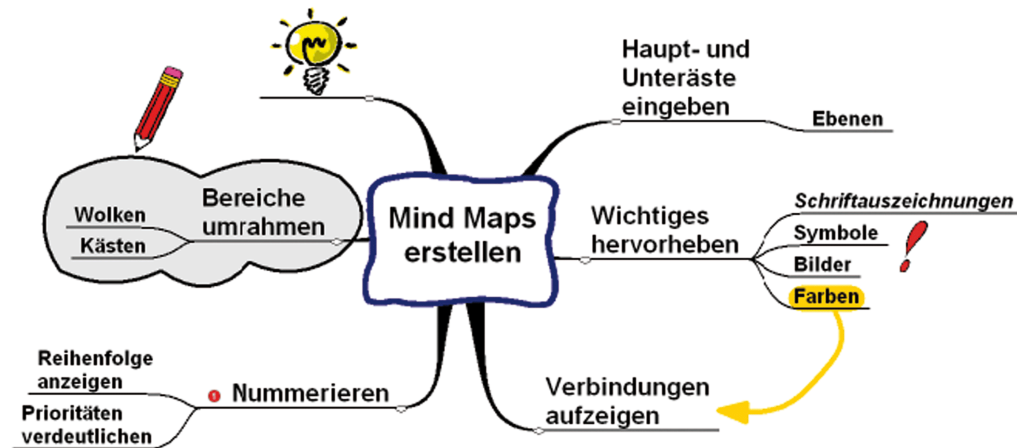


Bildquelle: Balzert et al. [2011:145]

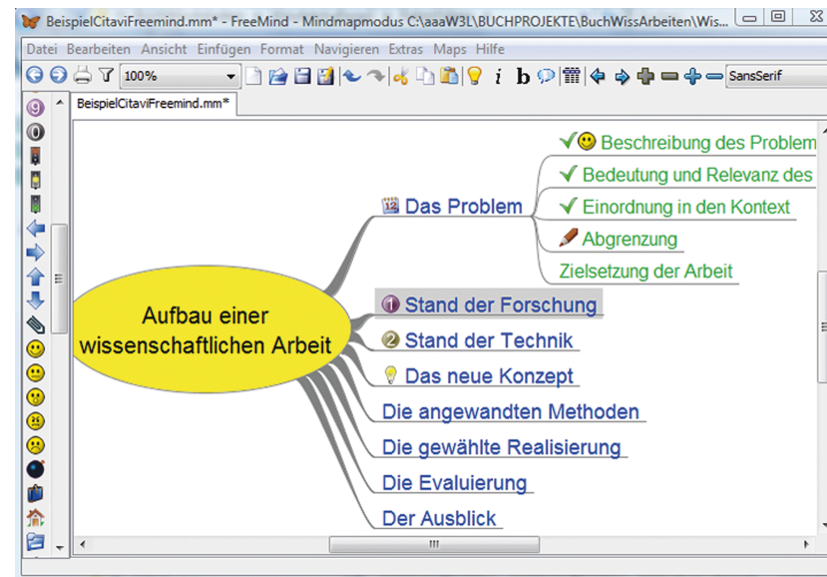


„Handwerkszeug“: Mindmaps entwickeln

vgl. Balzert et al. [2011:144-164]



Bildquelle: Balzert et al. [2011:151], erstellt mit MindManager

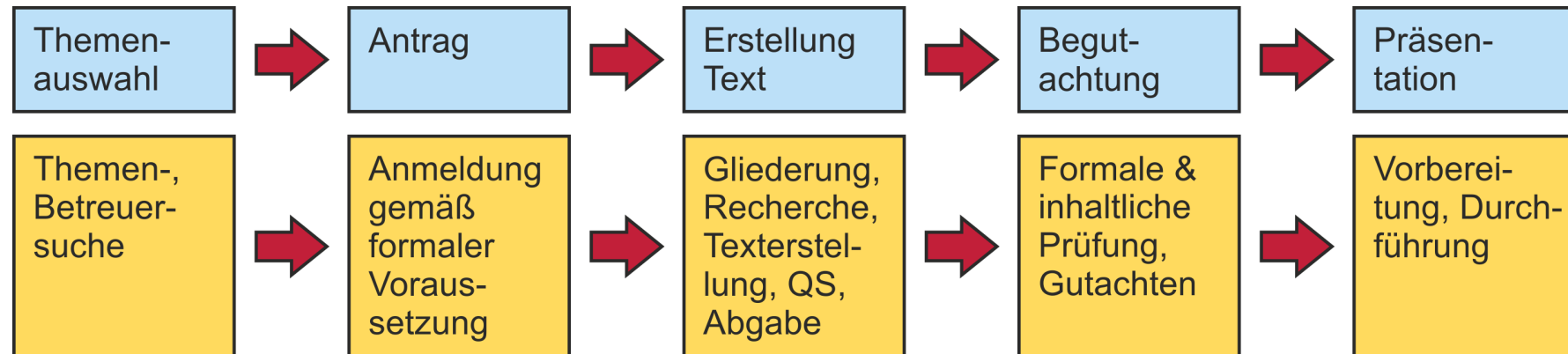


Bildquelle: Balzert et al. [2011:153], erstellt mit FreeMind

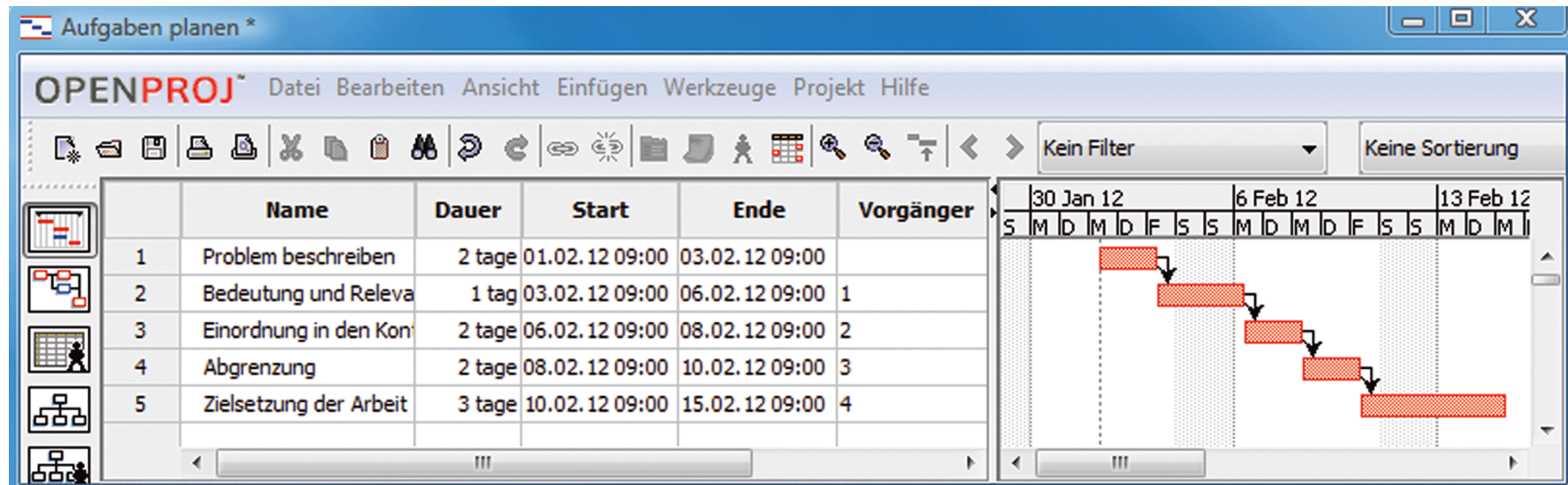


„Handwerkszeug“: Aufgaben und Projekte planen

vgl. Balzert et al. [2011:144-164]



Bildquelle: Balzert et al. [2011:154]



Bildquelle: Balzert et al. [2011:155]



„Handwerkszeug“: Texterfassung, Bildeinbindung

vgl. Balzert et al. [2011:144-164]

- Ein Textverarbeitungssystem nutzen
- Spracherkennungssoftware verwenden
- Rechtschreibung und Grammatik automatisch prüfen
Lexika und Wörterbücher im Internet
- Bilder und Fotos optimieren (z. B. Gimp)
- Bildschirmabzüge erstellen



Wissenschaftliches Arbeiten

- Das Handwerkszeug beherrschen
- Recherchieren, Ordnen, Lesen, Zitieren
- Wissenschaftlich schreiben
- Schreiben einer Arbeit
- Forschungsmethoden



Recherchieren: Literaturrecherche & Literaturbeschaffung

vgl. Balzert et al. [2011:165-233]; Eh und Schütte, in: Franck und Stary [2013:33ff.]

5 Fragen:

- » Was suche ich?
- » Wo suche ich?
- » Wie suche ich?
- » Was verwende ich?
- » Wie beschaffe ich?



Beispiel: Virtueller Web-Verbundkatalog

KVK - Karlsruher Virtueller Katalog

Der KVK ist ein Meta-Katalog zum Nachweis von mehr als 500 Millionen Medien in Katalogen weltweit. [Mehr ...](#)

Freitext	Barrierefreiheit Web	
Titel		Jahr
Autor		ISBN
Körperschaft		ISSN
Schlagwort		Verlag

Meine Kataloge 
 neu
[Weitere Optionen ...](#)

☐ Nur digitale Medien suchen  KVK News

☒  Deutschland	☐  Österreich	☐  Weltweit	☐  Weltweit	☐  Buchhandel
☒ SWB	☐ Österr. BV	☐  Australische NB	☐  VK Luxemburg	☐ abebooks.de
☒ BVB	☐ Österr. Landesbibl.	☐  Dänische NB	☐  Niederländische NB	☐ Amazon.de
☒ HBZ	☐ Österr. NB 1501-1929	☐  EROMM	☐  Norwegischer VKW	☐ Dt. Bücher
☒ HEBIS	☐ Österr. NB 1930-1991	☐  Finnische NB	☐  Polnische NB	☐ Amazon.de
☒ HEBIS-Retro	☐ Österr. NB 1992-	☐  Finnischer VK	☐  Portugiesischer VK	☐ Engl. Bücher
☒ KOBV		☐  Französische NB	☐  Russische SB	☐ Booklooker.de
☒ GBV	☐  Schweiz	☐  Französischer VK	☐  Schwedischer VK	☐ KNV
☒ DNB	☐ Swissbib NEU	☐  Britischer VK	☐  Spanische NB	☐ Libri.de
☒ StaBi Berlin	☐ Helveticat NB Bern	☐  British Library	☐  Spanischer VK	☐ ZVAB
☒ TIB Hannover	☐ IDS Basel/Bern	☐  Israelischer VK	☐  Tschechische NB	
☒ ÖVK	☐ IDS Zürich Univ.	☐  Italien EDIT 16	☐  Ungarische NB	
☒ VD 16	☐ NEBIS / ZB Zürich	☐  Italienischer VK	☒  Library of Congress	
☒ VD 17	☐ Westschweizer BV	☐  Italienischer ZS-VK	☒  Nat. Libr. of Medicine	
☒ ZDB	☐ RERO	☐  Kanada CISTI Kat.	☒  WorldCat	
		☐  Kanadischer VK		
	☒  Elektron. Texte			
	☒ BASE			
	☒ DFG : eBooks			
	☒ DFG : Aufsätze			
	☒ Google Bücher			
	☒ ZVDD			



Formen der Veröffentlichung

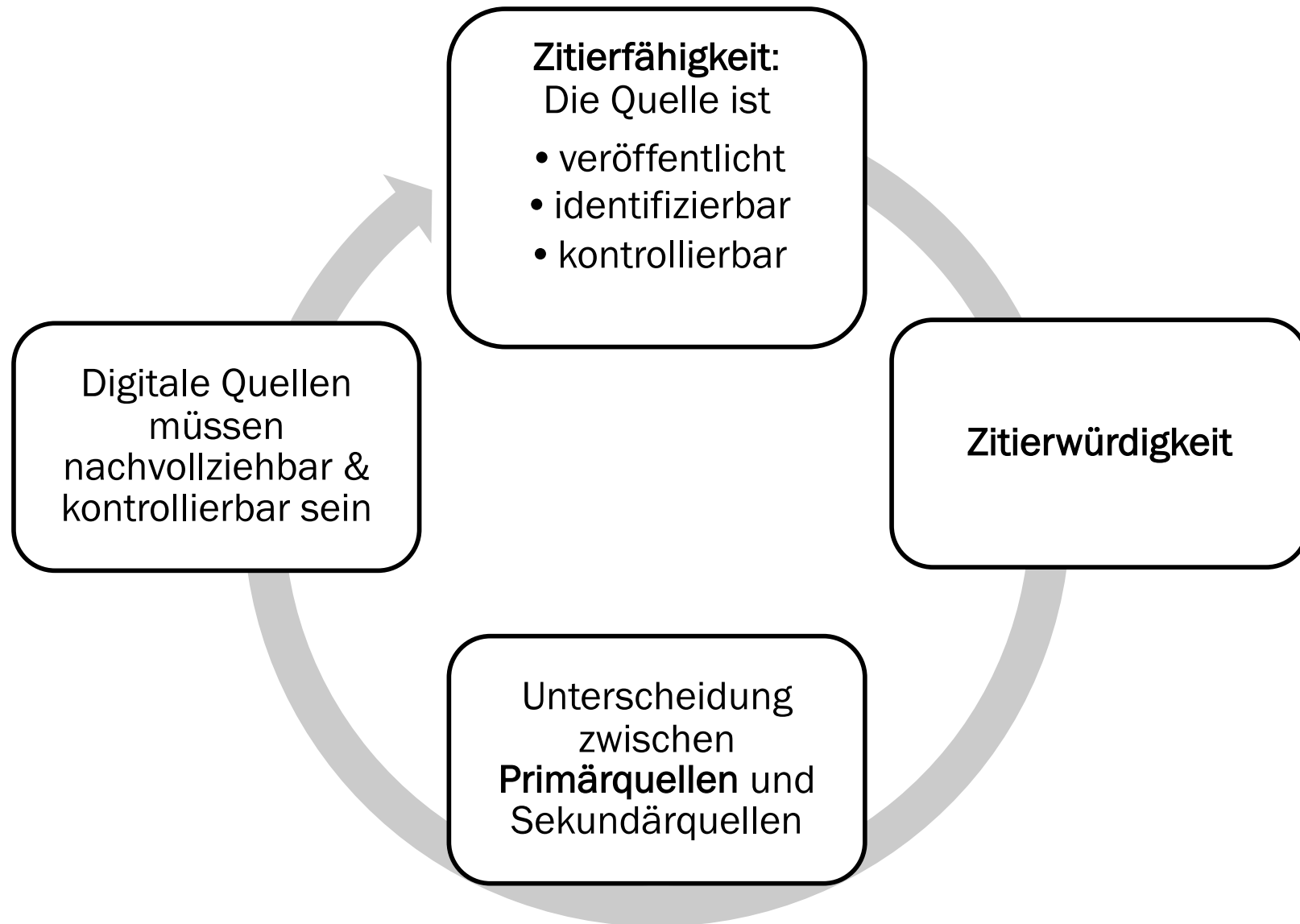
vgl. Balzert et al. [2011:165-233]

- Monografien
- Fachzeitschriften
- Sammelwerke
- Internetquellen
- Gesetzestexte
- Gerichtsurteile
- Konferenzbeiträge
- Hersteller-
informationen
- Graue Literatur
- Persönliche
Mitteilungen



Anforderung an die Quellen

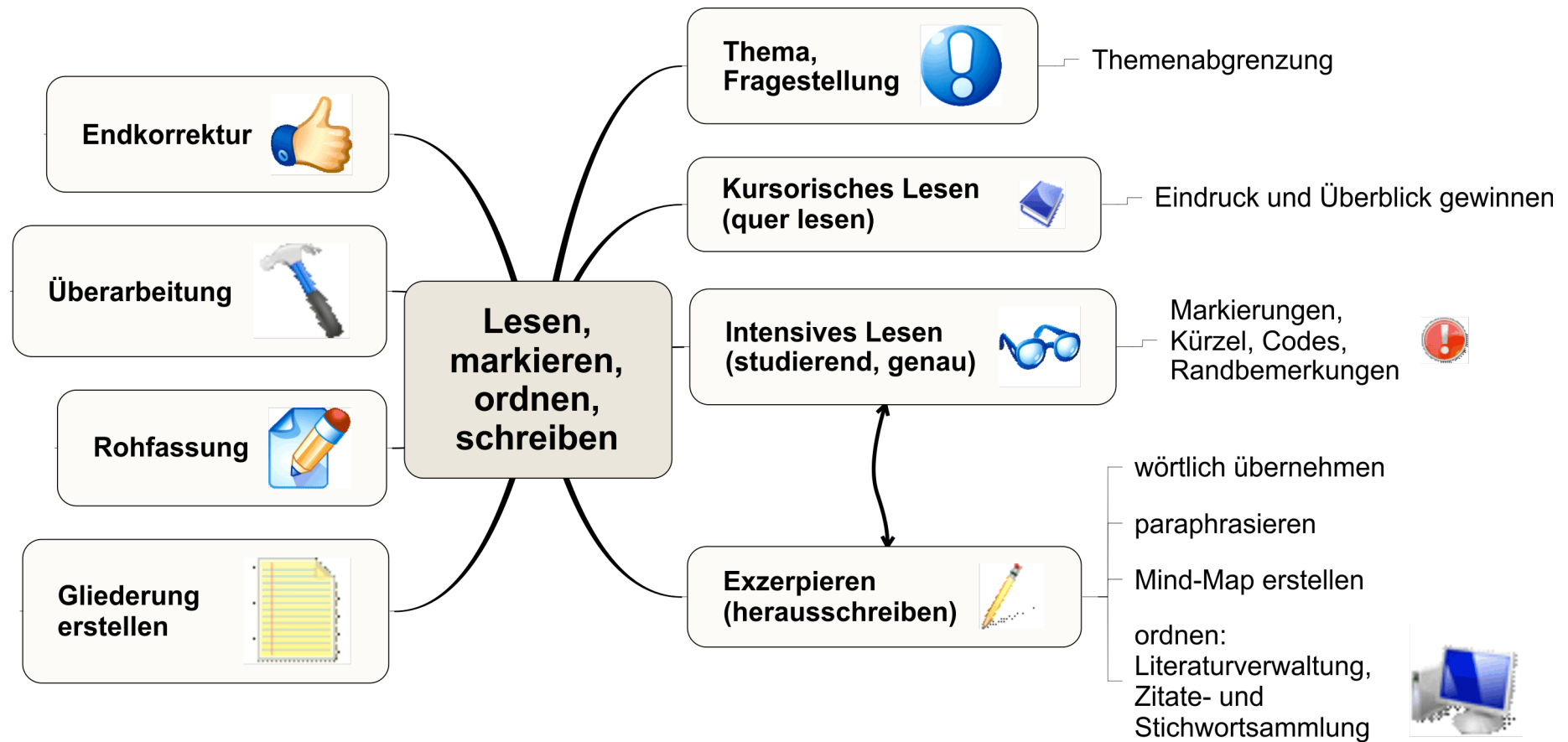
vgl. Balzert et al. [2011:165-233]





Ordnen, lesen, exzerpieren

vgl. Balzert et al. [2011:165-233]



Bildquelle: Balzert et al. [2011:232]



Beispiel: Literaturmanagement mit Bibtex / Latex

```
@article{schmidt2020,  
  author = {Schmidt, Christin},  
  isbn = {978-3-00-064614-0},  
  journal = {Berlin Journal of Data Science},  
  keywords = {data acumen, teaching},  
  month = {2},  
  number = {1},  
  pages = {28--41},  
  title = {Addressing data acumen with an introduction to data science},  
  url = {http://data-science-berlin.de/posts/  
01/addressing-data-acumen-with-an-introduction-to-data-science.pdf},  
  volume = {1},  
  year = {2020},  
}
```

- [3] C. Schmidt, „Addressing data acumen with an introduction to data science“, *Berlin Journal of Data Science*, Jg. 1, Nr. 1, S. 28–41, Feb. 2020. Adresse: <http://data-science-berlin.de/posts/01/addressing-data-acumen-with-an-introduction-to-data-science.pdf>.



Quellen zitieren

vgl. Balzert et al. [2011:165-233]

- Zitieren fremder Quellen
 - » Direktes Zitat
 - » Indirektes Zitat (Paraphrase)
 - » Sekundäres Zitat
 - » Zitat im Zitat
 - » Fremdsprachliche Zitate

 - » Auf Quellen verweisen
 - » Seitenangaben (Regeln)
 - » Passim
 - » »Derselbe«, »Ebenda«, »a.a.O.«
 - » Kleinzitat vs. Großzitat
 - » Grafiken, Tabellen, Fotos
- Kurzzitierweisen
 - » Klassische Harvard-Zitierweise
 - » Modifizierte Harvard-Zitierweise
 - » Autor-Stichwort-Jahr-Zitierweise
 - » Kurzzitierweise mit Namenskürzel
 - » Kurzzitierweise mit numerischem Index



Zitate und Verweise

vgl. Franck und Stary [2013: 144f.]

- Funktion: Beleg von Aussagen und/oder Argumenten
 - » Zum Verständnis der Argumentation
 - » Zur Nachprüfbarkeit der Argumentation
- Zitieren: Wiedergabe wörtlich oder sinngemäß (paraphrasiert)
- Verweisen: Offenlegung der Quellen, auf die sich die eigenen Überlegungen stützen
 - » Wenn eine ausführliche Begründung im Rahmen der Arbeit nicht geleistet werden kann
 - » Wenn eine ausführliche Begründung für das Ziel der Arbeit nicht erforderlich ist
- „Zitate und Verweise verfehlen ihren Sinn, wenn sie beweisen sollen, dass der Autor oder die Autorin viel gelesen hat [...].“
[Franck & Stary 2013: 144]



Zitation: Was ist das?

- Zitat = Quellenbeleg
- Sinngemäße oder direkte Übernahme von Gedanken, Ausführungen sowie Erkenntnissen von Dritten
- „**Conditio sine qua non**“: absolute Pflicht beim wissenschaftlichen Arbeitsprozess!
 - » Übernahme ohne Erwähnung von Autor_in/Urheber_in ist Plagiat, also geistiger Diebstahl
 - » Nichtbeachtung hat Konsequenzen
 - Reputation (wissenschaftlich, sozial)
 - Aberkennung von Prüfungsleistungen
 - Rechtlich (RPO HTW Berlin §17)
- Nutzen der Zitation [vgl. Bagusche 2013:4]
 - » Prüfungstechnisch:
 - Beurteilung von Fremd- und Eigenleistung
 - Tiefe der Auseinandersetzung
 - » Psychologisch: Motivation und Anerkennung der Arbeitsleistung
 - » Wissenschaftstheoretisch: Überprüfbarkeit und Vielaugenprinzip



Zitation: Welche Quellen darf man für die eigene wissenschaftliche Arbeit nutzen?

vgl. Bagusche [2013:5ff.]

- *Zitierfähigkeit:* Quellen die zugänglich sind (z.B. Buchhandel, (digitale) Bibliotheken oder Archive, Internet)
 - » Einschränkung bei grauer Literatur: Seminararbeiten, interne Arbeitspapiere, unveröffentlichte Vorlesungsskripte, private E-Mails, passwortgeschützte Internetdokumente (vorher Urheber um Erlaubnis bitten und ggf. im eigenen Anhang ergänzen)
- *Zitierwürdigkeit:* hinreichende Qualität der heran gezogenen Quellen (Methodik, Zitation, Struktur), idealerweise
 - » von Wissenschaftler_in/“Expert_in“ als wissenschaftliches Dokument verfasst und veröffentlicht (z.B. in einer Fachzeitschrift) *oder*
 - » Mit Beitrag zur Klärung einer wissenschaftlichen Fragestellung
 - Verzichten Sie auf unseriös erscheinende Quellen, sofern Sie nicht Teil Ihrer Untersuchung sind (z.B. Boulevardpresse, Wikipedia o.Ä.) [vgl. Franck & Stary 2013:145]



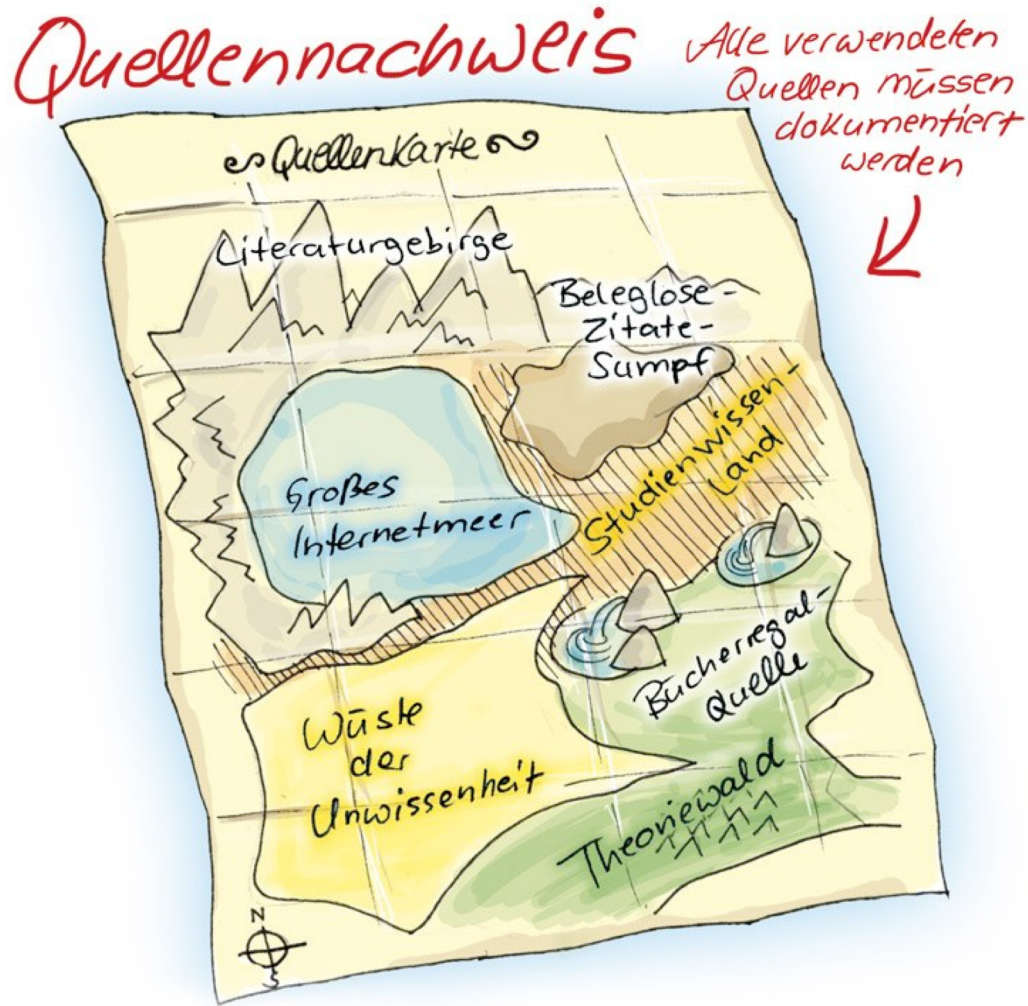
Zitate

vgl. Franck und Stary [2013: 145]

- Zweckmäßigkeit: Bringen Sie das zum Ausdruck, was Sie zum Ausdruck bringen möchten. Aspekte, welche nicht in den Zusammenhang passen, lenken ab und erschweren es einer Argumentation zu folgen.
- Verzicht auf Peinlichkeit: Aussagen, welche zum Allgemeingut geworden sind, welche in einer Domain selbstverständlich sind und welche trivial sind, werden nicht belegt.
 - » „Die Erde ist keine Scheibe.“
 - » „Java ist eine Programmiersprache.“



Zitation: Stil der Übernahme in den eigenen Text



- Ein Zitier-Stil sollte sich homogen durch eine Ausarbeitung ziehen
- Achtung: Finden Sie eine geeignete Balance der von Ihnen genutzten Quellen
 - » zu wenig (Haben Sie sich nicht mit dem Thema beschäftigt?)
 - » zu viel (Haben Sie Kernliteratur nicht klar herausgearbeitet? Haben Sie alles genau gelesen?)
 - » zu ungenau (Haben Sie nur das gelesen, was gefunden wurde?)



Zitatarten

Direktes Zitat

- Wörtliche Übernahme von Ausführungen eines Dritten OHNE Änderung des Originaltextes
 - » Buchstabengetreu
 - » Zeichengetreu
 - » In Anführungszeichen
- Regeln für direktes Zitieren [vgl. Bagusche 2013:5ff.]
 - » Auslassung ein Wort: [..]
 - » Auslassung mehrere Wörter: [...]
 - » eigene Ergänzungen und Anmerkungen: [xxx, Anm. des Verf.]
 - » eigene Hervorhebungen (z.B. Kursivsetzung) [Hervorh. durch den Verf.]
 - » Originalfehler oder -besonderheiten kennzeichnen: [sic!]
 - » Umgang mit Zitaten im Zitat: „...“ umwandeln in ‚...‘

Indirektes Zitat

- Jede Form:
 - » Textlicher Anlehnung,
 - » Sinngemäßer (paraphrasierter) Wiedergabe,
 - » Stützender Argumentation unter Verwendung fremder Gedanken/Ausführungen ohne Anführungszeichen
- Kurz- oder Vollbeleg wird IMMER ergänzt durch Zusatz „vgl.“ oder „siehe“



Direktes Zitat¹

»Die Informationstechnik ist einem stetigen Wandel unterworfen, [...] ungünstigerweise bedeutet dies, dass man sich eigentlich niemals auf seine hart erworbenen Kenntnisse verlassen darf.«²³

²³ Mustermann (2007), Seite 154

Indirektes Zitat²

Bereits Mustermann verwies auf den stetigen Wandel der Informationstechnik und die damit verbundene Unzuverlässigkeit erworbener Kenntnisse²³.

²³ Vgl. Mustermann (2007), Seite 154

¹ vgl. Balzert et al. [2011:165-233]

² *ibid.*



Original
(Primärquelle: Weber-Wulff et al. [2009:17])

Zitation aus dem Original
(direkt, Kurzbeleg)

„Technische Systeme sind in nahezu allen Lebensbereichen des modernen Menschen sichtbar, sie bestimmen unser Selbstverständnis. Diese Allgegenwärtigkeit zwingt uns, die Disziplin Informatik neu zu betrachten. Gegenstand der Informatik ist auch der Mensch; aus der isolierten Wissenschaft ist eine interdisziplinäre geworden. Das technische Handeln eines Individuums kann einen großen Einfluss auf die Gesellschaft haben. **In der Konsequenz daraus müssen Informatiker bereit sein, Verantwortung für die Folgen ihres technischen Handelns zu übernehmen.**“

So entwickelte sich im Laufe der letzten Jahre nicht nur ein neues Verständnis der Disziplin Informatik, sondern auch ein Konsens hinsichtlich der gesteigerten Verantwortung von beteiligten Akteuren. **Weber-Wulff et al. [2009:17] beschreiben dies wie folgt:**

„In der Konsequenz daraus müssen Informatiker bereit sein, Verantwortung für die Folgen ihres technischen Handelns zu übernehmen.“

Bibliographische, vollständige Angabe im Literatur-/Quellenverzeichnis:

Weber-Wulff, D.; Class, C.; Coy, W.; Kurz, C.; Zellhöfer, D. (2009) *Gewissensbisse: ethische Probleme der Informatik*; Biometrie - Datenschutz - geistiges Eigentum. Bielefeld: transcript Verlag; ISBN: 9783837612219.



Original (Primärquelle: Dreyfus [1992: 285])

„The division of the field of artificial intelligence into two subfields, Cognitive Simulation (CS) and Artificial Intelligence (AI), has led to the treatment of two separate but interrelated questions: (1) Does a human being in „processing information“ actually follow formal rules like a digital computer?, and (2) Can human behavior, no matter how generated, be described in a formalism which can be manipulated by a digital machine?.“

Beispiel: Zitation aus dem Original (indirekt/paraphrasiert, Kurzbeleg)

In der Künstlichen Intelligenz (KI) lassen sich in diesem Zusammenhang zwei Fragen stellen [vgl. Dreyfus 1992: 285]:

- 1.) Verarbeiten Menschen Informationen in gleicher Weise wie Computer, d.h. folgen sie den gleichen formalen Regeln?
- 2.) Kann menschliches Verhalten formalisiert werden und darüber hinaus von digitalen Maschinen manipuliert werden?

Bibliographische, vollständige Angabe im Literatur-/Quellenverzeichnis:

Dreyfus, H. L. (1992) *What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason*. Cambridge (MA): The MIT Press; ISBN: 978-0262540674



Zitat im Zitat¹

So bezeichnete Mustermann seinerseits die entsprechenden Veröffentlichungen des Miesmann als »das Pamphlet eines ›pseudowissenschaftlichen und selbst ernannten Moralapostels‹ der Informationsgesellschaft ohne Wesensgehalt«⁵⁶, was zur Klage des Miesmann auf Unterlassung führte.

⁵⁶ Mustermann (2007), Seite 154

Fremdsprachliches Zitat²

»Ich glaube, OS/2 ist dazu bestimmt, das wichtigste Betriebssystem und vielleicht Programm aller Zeiten zu sein.«⁵³

⁵³ »I believe OS/2 is destined to be the most important operating system, and possibly program, of all time« übersetzt von Norbert Neumann, nach Gates (1988)

Passim³

Entsprechende Passagen tauchen in den Werken von Mustermann wiederholt auf³⁴.

³⁴ Mustermann (2007), passim, insbesondere S. 18 ff.

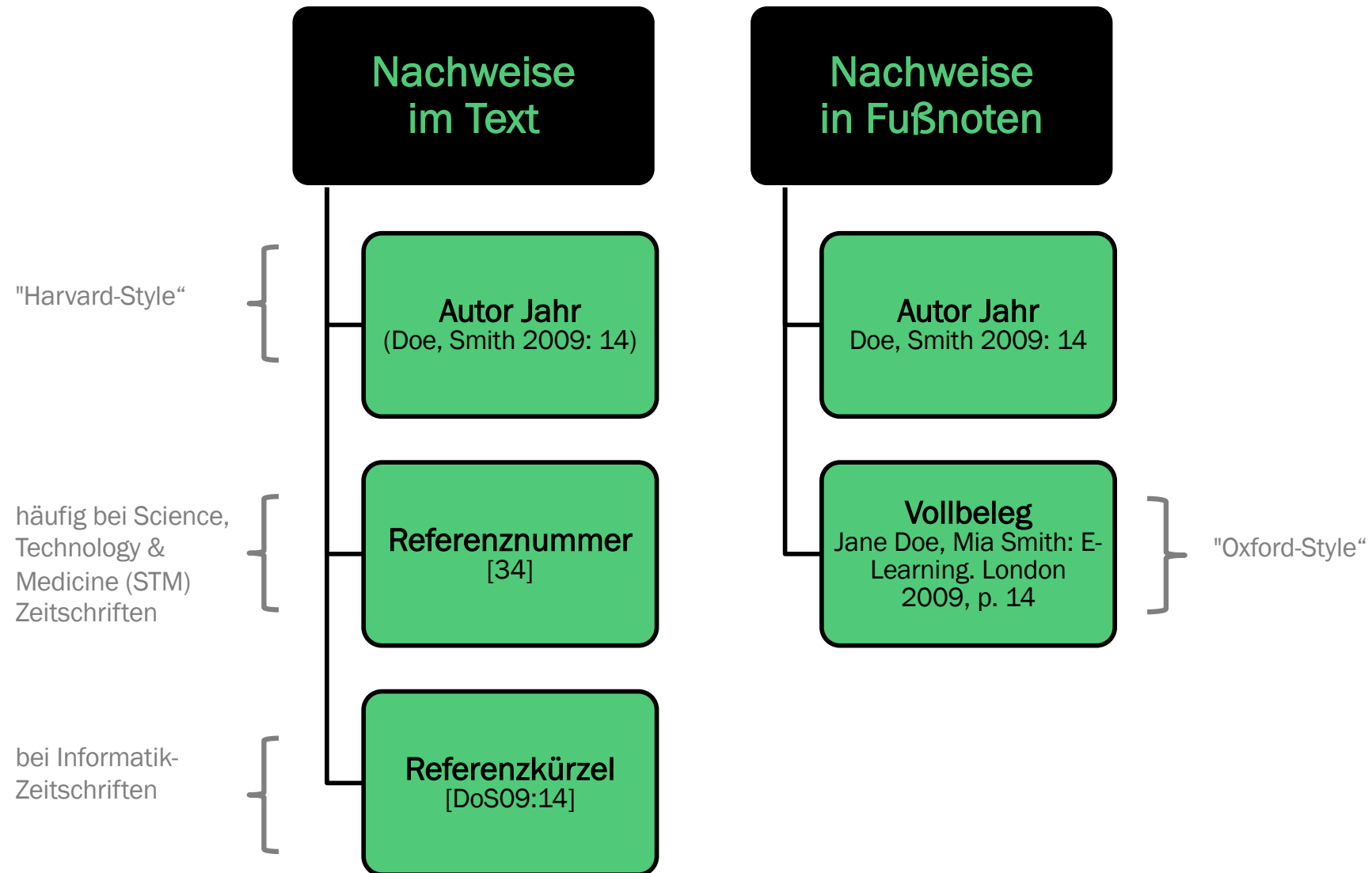
¹ vgl. Balzert et al. [2011:165-233]

² ibid.

³ ibid.



Welche Zitationsstil-Formen gibt es?



Bildquelle: in Anlehnung an Josenhans & Rijntjes [n.n.:2]



Beispiel: Kurzbeleg mit Referenznummern (Primärquelle: Schmidt, C. (2020) Graphentheorie & Netzwerkanalyse; Lehrskript)

Angabe im Quellenverzeichnis

5.1. Dyaden

Eine *Dyade* bezeichnet ein Knotenpaar und die Kanten zwischen diesem [4, S. 236], also ein Netzwerk aus zwei Elementen und deren Beziehungen zueinander [6, S. 54]. Eine Analyse von Dyaden erfolgt meist nach einer Zerlegung des Gesamtnetzwerkes in die einzelnen Dyaden.

In einem Graphen mit N Knoten errechnet sich die Anzahl der verschiedenen Dyaden wie folgt [6, S. 55]:

$$\binom{N}{2} = \frac{(N^2 - N)}{2} \quad (5.1)$$

Dann kann für alle unterschiedlichen in Gleichung 5.1 ermittelten Dyaden untersucht werden, welche Struktur/Konstellation wie oft im gesamten Netz auftaucht.

5.9. Quellen

- [1] J. P. Scott und P. J. Carrington, *The SAGE Handbook of Social Network Analysis*. Sage Publications Ltd., 2011, ISBN: 1847873952, 9781847873958.
- [2] M. O. Jackson, *Social and economic networks*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008, ISBN: 9780691134406, 0691134405.
- [3] M. Newman, *Networks: An Introduction*. New York, NY, USA: Oxford University Press, Inc., 2010, ISBN: 0199206651, 9780199206650.
- [4] W. D. Nooy, A. Mrvar und V. Batagelj, *Exploratory Social Network Analysis with Pajek*. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2011, ISBN: 0521174805, 9780521174800.
- [5] A.-L. Barabási und M. Pósfai, *Network science*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, ISBN: 9781107076266, 1107076269. Adresse: <http://barabasi.com/networksciencebook/>.
- [6] D. Jansen, *Einführung in die Netzwerkanalyse: Grundlagen, Methoden, Forschungsbeispiele*. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2013, ISBN: 9783663098751. Adresse: <https://books.google.de/books?id=i9TzBQAAQBAJ>.



Tipps

vgl. Josenhans & Rijntjes [n.n.: 3]

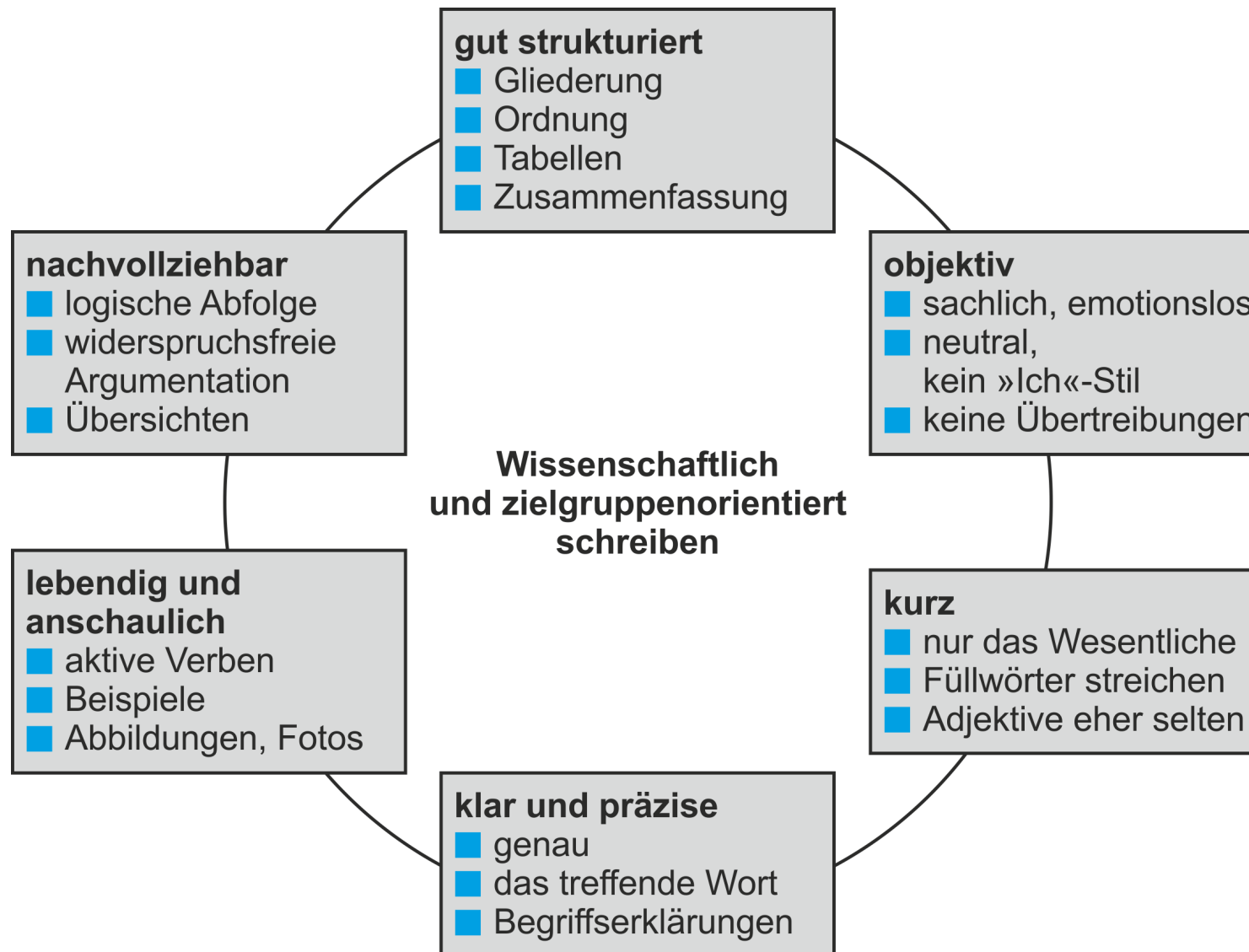
Was tun bei ...

- ... mehr als zwei Autoren?
-> Nur die erste Autorin/den ersten Autor nennen und die restlichen durch „et al.“ ersetzen
- ... mehreren gleichnamigen, aber unterschiedlichen Autorinnen und/oder Autoren?
-> Vornamen zur Unterscheidung ergänzen
- ... bei mehreren Veröffentlichungen einer Autorin/eines Autors aus einem Jahr?
-> Die zitierten Titel mit Buchstaben unterscheiden (Einstein 1916a, Einstein1916b)



Kriterien für eine wissenschaftliche Schreibweise

vgl. Balzert et al. [2011:235-267]



Bildquelle: Balzert et al. [2011:253]



Wissenschaftlich schreiben

vgl. Balzert et al. [2011:235-265]

- Gutes Deutsch: **gut = richtig + angemessen + elaboriert**
- Objektiv und sachlich schreiben,
keine Ich-Aussagen: „Das Individuum tritt zurück“
- Zu vermeiden sind: absolute Aussagen, Anekdoten,
Metaphern, Übertreibungen und Polemik
- Verständlich und nachvollziehbar schreiben
- Begriffe definieren
- Logisch argumentieren
- Schwierige und komplexe Inhalte anschaulich visualisieren



Zahlen und Ziffern

vgl. Balzert et al. [2011:165-233]

In einem Fließtext sollte man in den folgenden Fällen Zahlwörter schreiben:

- Die Zahl ist kleiner als 13 („zwölf“)
- Runde Zahl („fünfzig“)
- Satzanfang („Drei Experimente ...“)

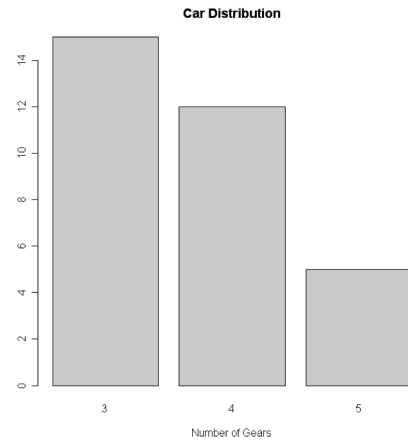
Ziffern schreiben:

- Die Zahlen sind kleiner und größer als zwölf („Von 20 Teilnehmern waren 7 erfolgreich.“)
- In Verbindung mit Einheiten („Das Gewicht betrug 50 kg.“)
- Zahlenwerte werden aufgezählt („Die Bauteile mit den Nummern 12 und 24 waren fehlerhaft.“)

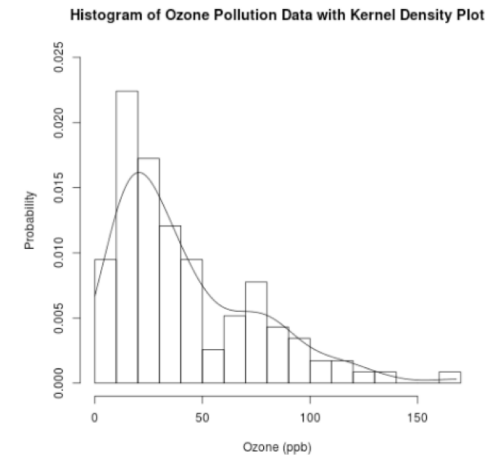


Inhalte visualisieren (Auszug)

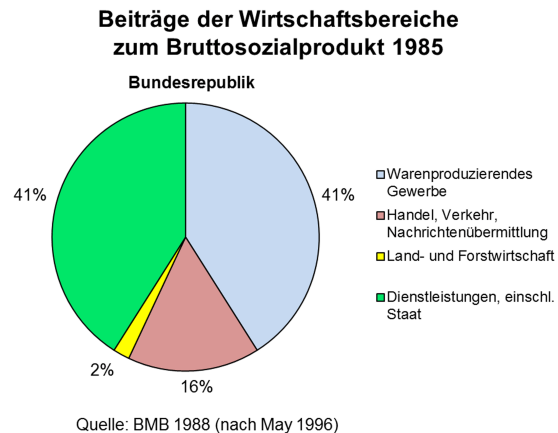
Balkendiagramm (bar chart)



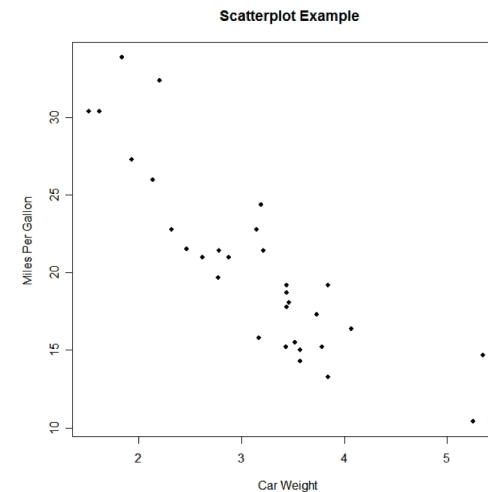
Häufigkeitstabellen (histogram)



Kreis-/Kuchendiagramm (pie chart)



Streudiagramm (scatterplot)



Quellen:

Balkendiagramm: <http://www.statmethods.net/graphs/images/barplot1.jpg>; letzter Zugriff: 18.11.16

Histogramm: <http://i2.wp.com/chemicalstatistician.files.wordpress.com/2013/07/histogram-and-kernel-density-plot1.png?resize=456%2C456>; letzter Zugriff: 18.11.16

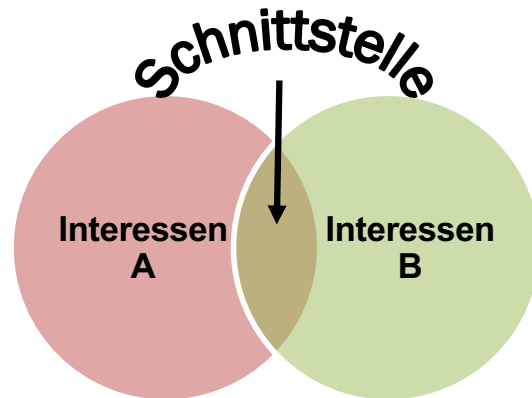
Kreis-/Kuchendiagramm: Balzert et al. [2011:259]

Scatterplot: <http://www.statmethods.net/graphs/images/scatterplot1.jpg>; letzter Zugriff: 18.11.16



Inhalte visualisieren (Auszug)

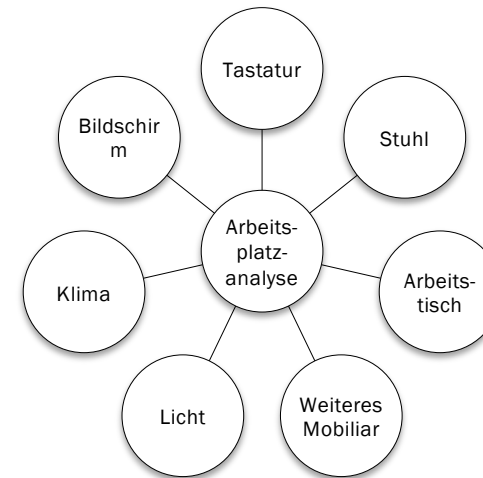
vgl. Balzert et al. [2011:235-267]



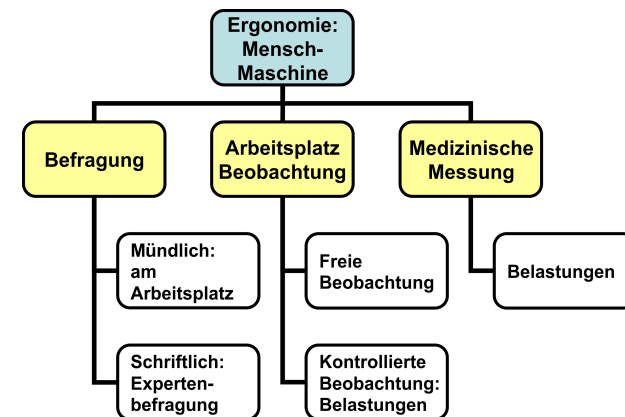
Venn-Diagramm;
Bildquelle: Balzert et al. [2011:261]



Pyramide;
Bildquelle: Balzert et al. [2011:260]



Radialdiagramm;
Bildquelle: Balzert et al. [2011:262]



Bildquelle: Balzert et al. [2011:260]



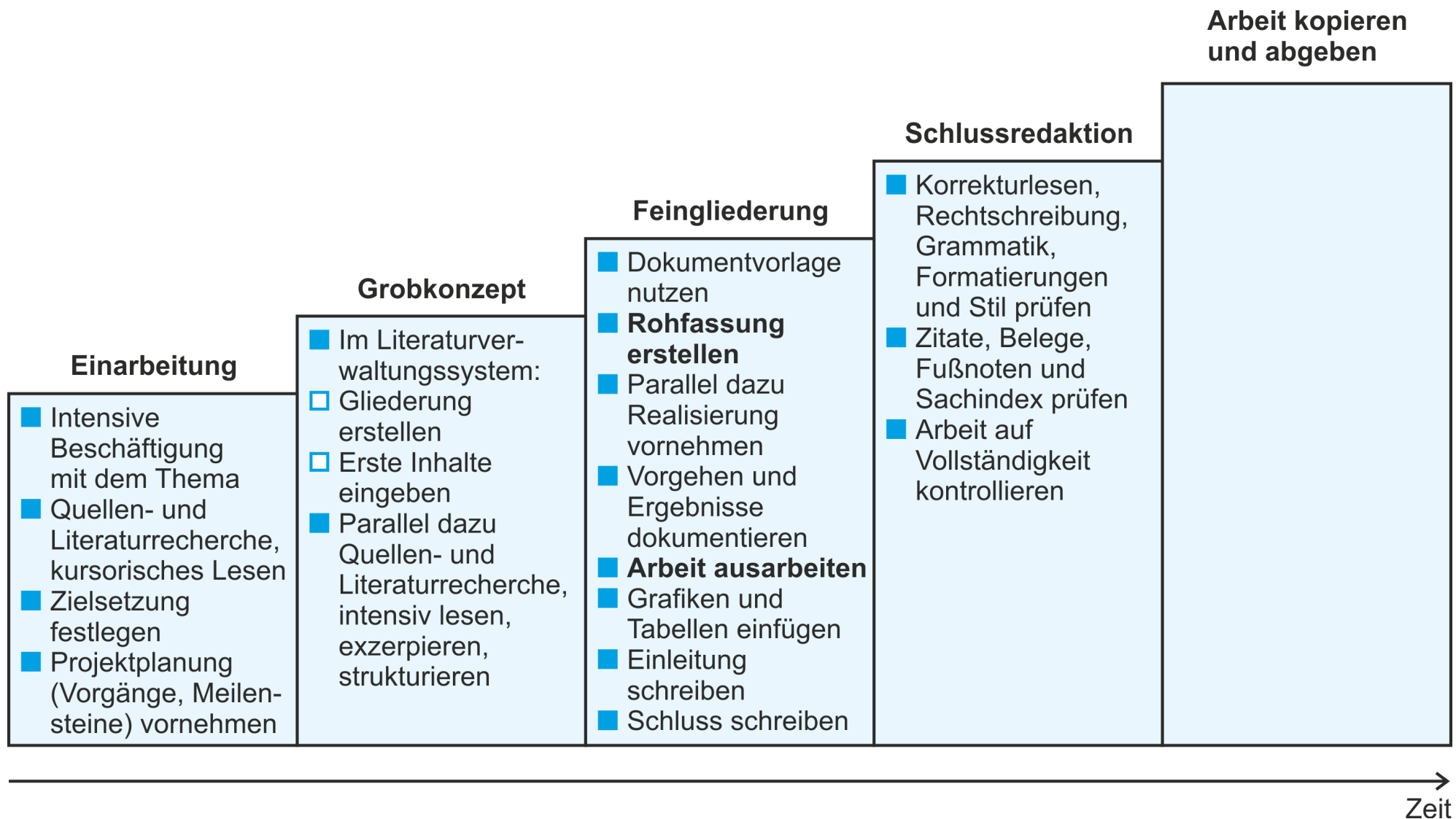
Tipps: Visualisierung

- Achsen nicht stauchen oder dehnen
- Keine Ausschnitte aus einem Diagramm herausschneiden, um gewünschte Effekte übersteigert darzustellen! (ggf. andere Darstellung wählen oder Überblick und Ausschnitt nebeneinander darstellen)
- Fehlerquellen: unzulässiger Diagrammtyp
 - » Kreisdiagramm geeignet für relative Häufigkeiten / prozentuelle Angaben
 - » Balkendiagramm geeignet zur Darstellung von absoluten Häufigkeiten.
 - » Ungeschickte Wahl der Darstellung, die das eigentlich zu Zeigende nicht abbildet.



Der Schreibprozess

vgl. Balzert et al. [2011:289-307]



Bildquelle: Balzert et al. [2011:295]



Schreibblockaden überwinden

vgl. Balzert et al. [2011:289-307]

1. **Einteilung des Stoffs:**
überschaubare „Häppchen“
 - Ins Schreiben kommen:
CLUSTERING
2. **Schreibdisziplin:**
fester Arbeitsplatz,
feste Zeiten, Pausen
 - Schreibfluss
wiederherstellen:
FREEWRTING
3. **Geheimrezepte:**
Apfel in der Schublade,
Joggen, ...
 - Assoziieren, strukturieren:
MINDMAPPING



Lehr-/Lernziele erreicht?

Nach dieser Lehrveranstaltung kennen Studierende idealerweise:

- Allgemeine Empfehlungen für das wissenschaftliche Arbeiten
- Methoden und Tipps zum Handwerkszeug
 - » Recherchieren, Ordnen, Lesen, Exzerpieren
 - » Zitieren
 - » Wissenschaftlich schreiben
 - Kriterien für eine wissenschaftliche Schreibweise
 - Der Schreibprozess
 - Inhalte visualisieren (Auszug)
 - Schreibblockaden überwinden



Quellen

Bagusche, S. (2013) *Richtig zitieren – eine Einführung*; Umweltcampus Birkenfeld; online: [https://www.umwelt-campus.de/fileadmin/Umwelt-Campus/Bibliothek/Download-Dokumente/Ratgeber_Bibliothek - Doppelung bei HT/Zitieren/Zitieren Crashkurs - 2013-02-28.pdf](https://www.umwelt-campus.de/fileadmin/Umwelt-Campus/Bibliothek/Download-Dokumente/Ratgeber_Bibliothek_-_Doppelung_bei_HT/Zitieren/Zitieren_Crashkurs_-_2013-02-28.pdf) [letzter Zugriff: 28 IV 20]

Balzert, H.; Schröder, M.; Schäfer, C.; Motte, P. (2011) *Wissenschaftliches Arbeiten – Ethik, Inhalt & Form wiss. Arbeiten, Handwerkszeug, Quellen, Projektmanagement, Präsentation*. 2. Auflage. Berlin, Dortmund: Springer Campus; ISBN: 9783868340341.

Dreyfus, H. L. (1992) *What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason*. Cambridge (MA): The MIT Press; ISBN: 9780262540674.

Franck, N.; Stary, J. (2013) *Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens*. 17. Auflage. Paderborn: Schöningh (UTB); ISBN: 9783825240400.

Josenhans, V.; Rijntjes, M. (n.n.) *Eigenen Zitationsstil mit Citavi definieren*. Universitätsbibliothek Bochum; online: <https://vdocuments.mx/universitaetsbibliothek-bochum-veronika-josenhans-martin-rijntjes-eigenen-zitationsstil-mit-citavi-definieren.html> [letzter Zugriff: 28 IV 20]

Theisen, M. R. (2011) *Wissenschaftliches Arbeiten*. 15. Auflage. München: Vahlen; ISBN: 9783800638307.

Weber-Wulff, D.; Class, C.; Coy, W.; Kurz, C.; Zellhöfer, D. (2009) *Gewissensbisse: ethische Probleme der Informatik; Biometrie - Datenschutz - geistiges Eigentum*. Bielefeld: transcript Verlag; ISBN: 9783837612219.



Quellen: ergänzende Tipps

[letzter Aufruf: 29 IV 20]

Zitation:

- Bagusche, S. (2013) Richtig zitieren; online : https://www.umwelt-campus.de/fileadmin/Umwelt-Campus/Bibliothek/Download-Dokumente/Ratgeber_Bibliothek_-_Doppelung_bei_HT/Zitieren/Zitieren_Crashkurs_-_2013-02-28.pdf
- <http://www.wissenschaftliches-arbeiten.org/zitieren/direkte-und-indirekte-zitate.html>
- IEEE:
 - » http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE_Style_Manual.pdf
 - » <https://libguides.murdoch.edu.au/IEEE>
 - » https://cdn.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/library/Style_Guides/IEEE_Citation_Style_Guide.pdf
- Harvard-Citation: <https://www.library.hbs.edu/Citations/HBS-Citation-Guide>
- Chicago-Style: <http://cmosshoptalk.com/for-students/>

Abschlussarbeiten:

- Wegner, L. (2005) Ratgeber für die gute Abschlussarbeit (Universität Kassel); online: https://www.uni-kassel.de/eecs/fileadmin/datas/fb16/Zentrale_Ebene/Studienservice/Gem.Dokumente/RatgeberAbschlussarbeit.pdf
- Beispiele für Abschlussarbeiten:
 - » HTW Bibliothek: <https://bibliothek.htw-berlin.de/>
 - » SCRIBBR; online: <https://www.scribbr.de/category/beispiele/>



Danke.

Prof. Dr. Christin SCHMIDT

HTW Berlin, FB4, SG AI

Verwertungsrechte: keine außerhalb des Moduls